

Semântica das Linguagens de Programação

2º Teste (30 de Maio de 2023) / Duração: 1:30

Questão 1 Considere os seguintes termos do lambda calculus puro:

$$\begin{aligned} F &\equiv (\lambda a. \lambda b. b) & I &\equiv (\lambda x. x) \\ K &\equiv (\lambda a. \lambda b. a) & S &\equiv (\lambda x. \lambda y. \lambda z. x z (y z)). \\ Y &\equiv (\lambda f. (\lambda x. f (x x)) (\lambda x. f (x x))) \end{aligned}$$

1. Apresente a sequência da ordem normal de redução até à forma normal da expressão

$$K I (I F) x (F F I) (S I)$$

Sublinhe o β -redex que é seleccionado em cada passo de redução.

2. Considere agora o termo $K Y I$. Como classifica este termo quanto a normalização? Justifique a sua resposta.

Questão 2 Considere a seguinte expressão

$$\begin{aligned} \text{let par} &\equiv \lambda l. \lambda a. \text{listcase } l \text{ of } (\langle a.1, a.2 \rangle, \lambda h. \lambda t. \langle a.3, h \rangle) , \\ \text{ex} &\equiv (3 * 7) :: 4 :: \text{nil} \\ \text{in par ex } \langle 12 - 2, 20, 30 \rangle \end{aligned}$$

1. Apresente, passo a passo, a sequência da avaliação call by value desta expressão até à sua forma canónica.
2. Construa uma árvore de prova do seguinte juízo

$$e : \text{List } \theta, v : \text{Int} \times \theta \times \text{Int} \vdash \text{let par} \equiv \lambda l. \lambda a. \text{listcase } l \text{ of } (\langle a.1, a.2 \rangle, \lambda h. \lambda t. \langle a.3, h \rangle) \text{ in } (\text{par } e v) : \text{Int} \times \theta$$

Questão 3 As *listas de concatenação* são um tipo de dados em que os elementos ou são uma lista ou são uma concatenação de listas. Em Haskell este tipo de dados pode ser declarado assim

```
data CList a = Single [a] | App (CList a) (CList a)
```

Pretende-se estender a linguagem de programação funcional **FUNcbn** com um novo tipo de dados para representar *listas de concatenação*.

1. Defina a sintaxe abstracta das novas expressões e do novo tipo, e as regras de inferência de tipo para as novas expressões.
2. Indique as novas formas canónicas da linguagem e as novas regras de avaliação call by name.
3. Defina uma função **conta**, de tipo $\text{CList } \theta \rightarrow \text{Int}$, que conta o número de elementos de uma lista de concatenação.